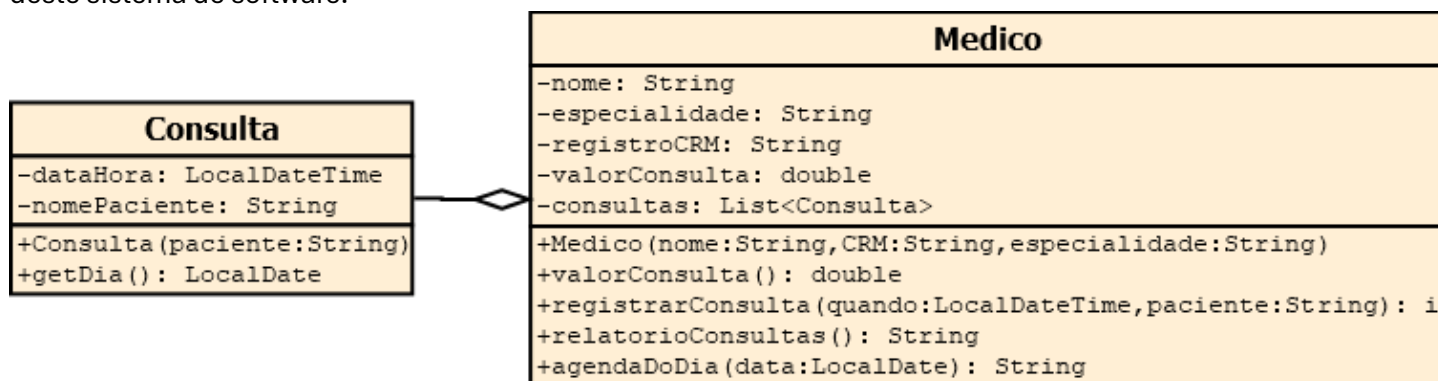




Este é um exercício pontuado de **Programação Modular**. As únicas questões pontuadas são as questões 2 e 3, totalizando 1 ponto. As demais são questões de revisão sobre a matéria do semestre e servem como estudo para a segunda prova da disciplina.

Uma clínica privada provê consultas de diversas especialidades médicas (dermatologia, ortopedia, alergologia etc.). Os pacientes escolhem um médico por sua especialidade e realizam consultas com ele. O valor da consulta é definido pela especialidade do médico que realizou o atendimento. A consulta é registrada assim que o paciente chega à clínica e o atendimento se dará em uma fila controlada pelo sistema. Inicialmente, a clínica demandou um sistema para controlar dados de médicos e consultas e, assim, não se preocupou em registrar dados dos pacientes, apenas armazenando seus nomes quando são registradas as consultas. O diagrama abaixo mostra o projeto inicial deste sistema de software:



1) Usando seus conhecimentos sobre modularidade, boas práticas, SOLID e linguagem Java, e considerando que as classes apresentadas implementam a herança de *Object* conforme estudado, escreva o código do método “agendaDoDia” para a classe “Medico”. Se julgar necessário, busque sobre as classes *LocalDate* e *LocalDateTime* na documentação do Java:

<https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/time/LocalDate.html>

<https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/java.base/java/time/LocalDateTime.html>

Após alguns meses de funcionamento, a clínica resolveu mudar seu modo de funcionamento. Os pacientes passaram a ser registrados com seu nome e um documento de identidade, sendo possível verificar se ele tem uma consulta em uma data escolhida e gerar um relatório com todas as suas consultas.

Agora existirão as consultas agendadas e as consultas sob demanda. Consultas podem ser agendadas com antecedência mínima de 2 dias e, caso sejam agendadas com antecedência de pelo menos 30 dias, concederão um desconto de 20% sobre o valor original. As consultas sob demanda são registradas com a data do sistema no momento do atendimento e cobram um adicional de 10% do valor original.

2) Considerando suas ponderações na questão 1 e os novos requisitos do sistema, **altere o diagrama de classes UML** para contemplar os novos requisitos da clínica. O modelo deve incluir **classes, relacionamentos, atributos e métodos** necessários para resolver completamente o problema. **Não é necessário incluir** construtores ou métodos get/set.

3) Seguindo seu modelo em (2), escreva o código dos métodos que realizam a ação de calcular o valor de uma consulta agendada.

4) Seguindo seu modelo em (2), escreva o código dos métodos do sistema que permitem a criação de uma consulta agendada pelo usuário para um médico de sua escolha.

ATENÇÃO: Se seu código utilizar métodos de outras classes, estes apenas precisam ser chamados. Métodos da mesma classe precisam fazer parte da sua resposta – mas isso não pode ser utilizado para criar “classes mágicas” com responsabilidades desnecessárias.